

Une matheuristique certifiée pour l'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers (MOILFP). Les méthodes exactes de la littérature résolvent ce problème par énumération implicite de $\mathcal{E}$; elles ne fournissent aucune garantie lorsqu'elles sont interrompues, alors même que l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit.

Nous proposons une *matheuristique certifiée* : une recherche heuristique dans l'espace des critères, dont chaque sous-problème est un programme en nombres entiers résolu exactement et dont chaque incumbent est certifié efficace, couplée à un mécanisme de certification qui convertit un budget de calcul borné en une borne supérieure *valide* sur l'optimum. La méthode encadre donc q^* à tout instant, ce qu'aucune méthode exacte du domaine ne fait.

Trois résultats structurent la construction. Le test d'efficacité du théorème 2 est *entièrement entier*, donc exact sans tolérance numérique, et fournit gratuitement un certificat de dominance réutilisable comme mouvement de recherche. La coupe de dominance du théorème 4 transpose au cas fractionnaire la coupe « +1 » du cas linéaire entier, sans qu'aucun pas minimal ne soit à estimer. Le théorème 5 convertit toute borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur q^* , avec un dénominateur restreint à la région où la borne agit.

Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats des deux méthodes passent une vérification indépendante ; la matheuristique rend la meilleure valeur sur **90 instances sur 90** et *prouve* l'optimalité sur **84**, contre 76 et 73 pour la méthode exacte de référence. Une campagne contrôlée de 216 instances établit en outre que la taille et la corrélation entre critères agissent sur des axes *orthogonaux* : la première gouverne l'échec de la méthode exacte, la seconde la fermeture de la borne. Les résultats négatifs mesurés sont rapportés au même titre que les positifs.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Le problème et sa difficulté propre	3
1.2	Positionnement : trois problèmes voisins	3
1.3	Contribution	4
2	Notations et hypothèses	4
3	Briques exactes	5
3.1	Linéarisation de seuil	5
3.2	Test d'efficacité intégral	5
3.3	Dinkelbach à paramètre rationnel	6

4	Coupe de dominance et oracle	6
4.1	Coupe de dominance fractionnaire	6
4.2	Renforcement du big-M	7
4.3	Oracle anytime sur $\mathcal{E}$	7
4.4	Un point de sûreté	7
5	Certification : du budget à une garantie	8
5.1	Le théorème	8
5.2	Trois gains sur la version naïve	8
5.3	Effet mesuré	8
6	La matheuristique	9
6.1	Architecture	9
6.2	Les trois mouvements, et une erreur de conception	9
6.3	Redémarrages guidés par l'archive	10
6.4	Allocation du budget et plafond de coupes	10
7	Illustrations numériques	10
7.1	Un exemple à deux variables	10
7.2	Un exemple à trois variables	13
7.3	Schéma d'ensemble de la méthode	14
7.4	Ce que ces exemples montrent, et ce qu'ils ne montrent pas	14
8	Protocole de validation	15
8.1	Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$)	15
8.2	Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$)	15
8.3	Rapport au test d'Ecker et Kouada	16
8.4	Validation externe sur un résultat publié	16
8.5	Niveau 3 — comparaison entre méthodes	17
9	Campagne de difficulté	17
9.1	Plan d'expérience	17
9.2	Traitement de la censure	17
9.3	Q1 — coût parmi les instances résolues	17
9.4	Q2 — échec total : le sens inverse	18
9.5	Q3 et Q4 — corrélation et taille	18
10	Résultats	19
10.1	Comparaison sur un lot systématique	19
10.2	Stabilité entre graines	19
10.3	Passage à l'échelle : deux axes orthogonaux	19
11	Résultats négatifs	20
12	Limites	21
13	Conclusion et perspectives	22

1 Introduction

1.1 Le problème et sa difficulté propre

Un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers s'écrit

$$(MOILFP) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p \quad \text{s.c.} \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n.$$

Les fonctions fractionnaires sont des mesures de performance naturelles – rendement, productivité, ratio coût/bénéfice – ce qui explique leur usage en planification de production et en analyse financière. Notons $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ le domaine réalisable et $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{S}$ l'ensemble des solutions *efficaces* de (MOILFP), c'est-à-dire des x pour lesquels il n'existe aucun $y \in \mathcal{S}$ vérifiant $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$.

Le problème traité ici est

$$(P) \quad \max f(x) = \frac{c^\top x + a}{d^\top x + b} \quad \text{s.c.} \quad x \in \mathcal{E},$$

soit l'optimisation d'une fonction d'utilité fractionnaire *sur l'ensemble efficace*. Cette formulation modélise la situation d'un décideur qui, parmi les compromis admissibles, en choisit un selon un critère propre.

La difficulté est double, et il importe de la nommer précisément. D'une part $\mathcal{E}$ n'est pas décrit par un système d'inégalités : il est défini par une condition d'optimalité, ce qui interdit d'écrire (P) comme un programme mathématique standard. D'autre part $\mathcal{E}$ n'est ni convexe ni connexe, et son cardinal peut croître très vite : les mesures rapportées à la section 9 montrent un rapport $|\mathcal{E}|/|\mathcal{S}|$ variant de 0,001 à 0,34 sur des instances de même taille.

1.2 Positionnement : trois problèmes voisins

La littérature du domaine traite des problèmes que l'on confond aisément. La distinction porte sur *deux axes indépendants* : la nature des critères du programme multi-objectif, et celle de la fonction d'utilité optimisée sur son ensemble efficace.

TABLE 1 – Deux axes, quatre cases. Notre problème occupe la case que ni Zerdani et Moulaï ni Drici et collaborateurs ne couvrent.

	critères linéaires (MOILP)	critères fractionnaires (MOILFP)
f linéaire	Jorge [7], Chergui & Moulaï [6]	Zerdani & Moulaï [2] → <i>notre oracle interne</i>
f fractionnaire	Mahdi & Chaabane [5], Drici <i>et al.</i> [3]	notre problème (P)

Deux conséquences, qu'il faut énoncer avant toute comparaison.

L'oracle dont nous avons besoin existe déjà. Zerdani et Moulaï [2] optimisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP : c'est exactement le sous-problème que résout notre oracle à chaque itération de Dinkelbach (remarque 4). Notre apport ne porte donc pas sur ce sous-problème mais sur son emploi *anytime* et sur la certification.

Drici et collaborateurs ne résolvent pas notre problème. Leur méthode [3] optimise bien une fonction fractionnaire sur un ensemble efficace, mais celui d'un programme à critères *linéaires*. Cette restriction n'est pas incidente : leur test d'efficacité est celui d'Ecker et Kouada [4], qui suppose des critères linéaires, et leurs coupes s'expriment dans le tableau du simplexe des relaxations continues. Une comparaison frontale avec eux n'a donc de sens que sur l'*intersection*

des deux classes, c'est-à-dire sur des instances à critères linéaires – que notre cadre produit comme cas particulier en posant $d_k = 0$ et $b_k = 1$. Nous revenons sur ce point à la section 8.3.

Ces méthodes partagent une caractéristique structurante : elles sont de type *tout ou rien*. Interrompues avant terme, elles ne fournissent ni solution garantie efficace, ni borne sur l'écart à l'optimum. Or nos mesures (section 10.3) montrent qu'à partir de $n = 12$ la méthode exacte ne conclut plus que sur une fraction des instances dans un budget réaliste. Le régime où elle échoue est précisément celui où le décideur aurait le plus besoin d'une réponse.

1.3 Contribution

Nous construisons une matheuristique dont la propriété centrale est la suivante : *à tout instant, la méthode dispose d'un encadrement valide*

$$q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}},$$

où $q_{\text{lb}} = f(x_{\text{best}})$ avec x_{best} *certifié efficace*, et où q_{ub} découle du théorème 5. Les contributions sont :

1. **Un test d'efficacité intégral** (th. 2), exact sans tolérance numérique, coûtant un seul programme en nombres entiers, et fournissant gratuitement un certificat de dominance.
2. **Une coupe de dominance fractionnaire exacte** (th. 4), transposition de la coupe « +1 » du cas linéaire entier, avec un big-M renforcé par relaxation continue.
3. **Un théorème de certification** (th. 5) qui convertit une borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur q^* , en restreignant le dénominateur à la région où la borne agit.
4. **Un protocole de validation à trois niveaux**, dont un niveau qui *ne requiert aucune vérité terrain* et lève ainsi le plafond de taille imposé par l'énumération exhaustive.
5. **Une campagne contrôlée** qui établit l'orthogonalité de deux axes de difficulté, et un ensemble de **résultats négatifs** rapportés au même titre que les positifs.

2 Notations et hypothèses

On note $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$ les numérateur et dénominateur du critère k , et $N(x)$, $D(x)$ ceux de la fonction d'utilité f . On pose $q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x)$. Un paramètre rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses.

(A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f .

(A2) $A \geq 0$, à colonnes non nulles, et $b \geq 0$.

(A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ sur tout le domaine : les dénominateurs ne s'annulent jamais et gardent un signe constant, ce qui est la condition de validité des théorèmes 2 et 4.

Remarque 1 ((A1) est suffisante, non nécessaire). Les démonstrations des théorèmes 1, 2 et 4 n'utilisent que $D_k(x) > 0$ sur le domaine, jamais $d_k \geq 0$. (A1) n'est donc qu'une condition suffisante, commode parce qu'elle se vérifie par inspection et qu'un générateur peut la garantir par construction. L'hypothèse réellement nécessaire – positivité des dénominateurs sur le domaine – est précisément celle de [2], et elle se vérifie par programmation linéaire. Cette distinction n'est pas cosmétique : elle conditionne la possibilité de lire les instances de la littérature, dont les coefficients peuvent être négatifs. Nous nous en servons à la section 8.4.

(A2) entraîne que $\mathcal{S}$ est non vide ($x = 0$ est réalisable) et borné, avec les bornes explicites

$$\bar{x}_j = \min_{i: A_{ij} > 0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor.$$

Ces hypothèses ne sont pas des commodités techniques : ce sont elles qui rendent la suite exacte. Toute instance extérieure doit être testée contre elles avant traitement.

Convention d'intégralité. Toutes les données étant entières, les quantités θ , e_k et $F(q)$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans ε : c'est un point de mise en œuvre essentiel, qu'une formulation directe en $v_k = N_k/D_k$ flottant perdrait.

3 Briques exactes

3.1 Linéarisation de seuil

Théorème 1 (Linéarisation de seuil). *Sous (A1), pour $v = N/D$ rationnel avec $D > 0$ entier,*

$$Z_k(x) \geq v \iff (D c_k - N d_k)^\top x \geq N b_k - D a_k.$$

Démonstration. $Z_k(x) \geq v$ s'écrit $N_k(x) D \geq N D_k(x)$ après multiplication par $D D_k(x) > 0$, quantité strictement positive sous (A1). En développant et en regroupant, on obtient l'inégalité annoncée. $\square$

Portée. Les contraintes de type ε -contrainte sont donc *entièrement linéaires et à coefficients entiers*. C'est ce qui permet d'employer un solveur en nombres entiers standard à chaque appel, au lieu d'un solveur fractionnaire dédié.

3.2 Test d'efficacité intégral

Théorème 2 (Test d'efficacité). *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$, $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$ et $\bar{D}_k = D_k(\bar{x}) > 0$. Posons*

$$\theta(\bar{x}) = \max \sum_{k=1}^p \left[(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x + \bar{D}_k a_k - \bar{N}_k b_k \right]$$

sous les contraintes $(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x \geq \bar{N}_k b_k - \bar{D}_k a_k$ pour tout k , $Ax \leq b$, $x \in \mathbb{Z}_+^n$. Alors $\theta(\bar{x})$ est un entier positif ou nul, et

$$\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0.$$

De plus, si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum x^ du programme domine $\bar{x}$.*

Démonstration. Le terme k de l'objectif vaut, en développant,

$$\bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Comme $\bar{D}_k > 0$ et $D_k(x) > 0$ sous (A1), ce terme est du signe de $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$. Les contraintes imposent que chacun de ces termes soit positif ou nul, c'est-à-dire $Z(x) \geq Z(\bar{x})$. Le point $\bar{x}$ étant réalisable pour ce programme et y annulant l'objectif, on a $\theta(\bar{x}) \geq 0$. Si $\theta(\bar{x}) = 0$, aucun x réalisable ne vérifie $Z(x) \geq Z(\bar{x})$ avec une inégalité stricte quelque part, donc $\bar{x}$ est efficace. Réciproquement, si $\theta(\bar{x}) > 0$, un optimum x^* vérifie $Z(x^*) \geq Z(\bar{x})$ et $Z(x^*) \neq Z(\bar{x})$: il domine $\bar{x}$, qui n'est donc pas efficace. L'intégralité de θ découle de celle de toutes les données. $\square$

Remarque 2. Deux conséquences de mise en œuvre. D'abord, le test est *exact* : θ étant entier, le critère « $\theta = 0$ » ne demande aucune tolérance. Ensuite, en cas de non-efficacité, le programme fournit *gratuitement* un point dominant : cette information, qui serait perdue par un test binaire, est exploitée à la fois comme mouvement de recherche locale et comme base de coupe (théorème 4).

Remarque 3 (Interruption). Si le solveur est interrompu, deux cas seulement se présentent. Si l'incumbent donne $\theta \geq 1$, alors $\bar{x}$ est *prouvé* non efficace et le certificat de dominance reste valide : un point dominant suffit à conclure, il n'est pas nécessaire de connaître le maximum. Si l'incumbent donne $\theta = 0$, on ne peut rien conclure, car θ n'est minoré que par 0. Le verdict est alors *indéterminé* et ne doit jamais être lu comme « dominé » : ce test est le seul certificat d'efficacité de la méthode, et un incumbent déclaré efficace à tort rendrait la borne inférieure optimiste, c'est-à-dire la méthode inutilisable.

3.3 Dinkelbach à paramètre rationnel

Théorème 3 (Convergence finie). *Soit X un ensemble fini non vide et $F(q) = \max_{x \in X} \{N(x) - qD(x)\}$ avec $D > 0$ sur X . Alors F est le supremum d'un nombre fini de fonctions affines de q : elle est convexe, linéaire par morceaux, strictement décroissante, et admet une racine unique $q_X^* = \max_{x \in X} f(x)$. L'itération $q_{t+1} = f(q_t)$, où x_t réalise $F(q_t)$, converge en un nombre fini d'étapes.*

Démonstration. Chaque $x \in X$ contribue l'anne $q \mapsto N(x) - qD(x)$, de pente $-D(x) < 0$; F est donc convexe, linéaire par morceaux et strictement décroissante, d'où l'unicité de la racine. Elle vaut 0 exactement lorsque $\max_X \{N(x) - qD(x)\} = 0$, c'est-à-dire $q = \max_X f$. La finitude de X borne le nombre de morceaux, donc le nombre d'itérations de Newton. $\square$

Le point important est que la convergence est *finie* et non seulement superlinéaire comme dans le cas continu : cela découle exactement de la finitude de $\mathcal{E}$. Avec $q = P/Q$ rationnel, le sous-problème s'écrit

$$\max (Qc - Pd)^\top x + (Qa - Pb)$$

à coefficients entiers, de valeur optimale entière : le critère d'arrêt $F(q) \leq 0$ est testé exactement.

Remarque 4 (Conséquence structurante). Chaque itération revient à *maximiser une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier* – exactement le problème traité par [2]. L'oracle interne dont nous avons besoin existe donc déjà dans la littérature ; notre apport porte sur son emploi *anytime* et sur la certification.

4 Coupe de dominance et oracle

4.1 Coupe de dominance fractionnaire

Théorème 4 (Coupe de dominance). *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$ dominé. Posons*

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Alors e_k est à valeurs entières et $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1$. De plus, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucune solution efficace, et peut donc être retirée sans perte.

Démonstration. L'identité et l'intégralité découlent du calcul déjà fait au théorème 2. Comme e_k est entière et de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, la stricte positivité équivaut à $e_k(x) \geq 1$: *aucun pas minimal ε n'est à estimer*, c'est la transposition exacte au cas fractionnaire de la coupe « +1 » du cas linéaire entier.

Pour la seconde assertion, soit y dominant $\bar{x}$, et soit x tel que $Z(x) \leq Z(\bar{x})$. Alors $Z(y) \geq Z(\bar{x}) \geq Z(x)$. Si $Z(y) = Z(x)$, alors $Z(\bar{x})$ est coïncé entre les deux, d'où $Z(y) = Z(\bar{x})$, ce qui contredit le fait que y domine $\bar{x}$. Donc y domine x , et x n'est pas efficace. $\square$

C'est ce lemme qui rend la coupe sûre : *on ne coupe jamais autour d'un point efficace*, si bien que la question des solutions alternatives de même vecteur critères ne se pose pas. La région est retirée par la disjonction « il existe k tel que $e_k(x) \geq 1$ », modélisée par p binaires :

$$e_k(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k), \quad \sum_{k=1}^p u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p.$$

En $\bar{x}$ on a $e_k(\bar{x}) = 0$ pour tout k : $\bar{x}$ est bien exclu.

4.2 Renforcement du big-M

Tout minorant de $\min_{x \in \mathcal{S}} e_k(x)$ fournit un M_k valide. Le minorant naïf, calculé sur la boîte $0 \leq x \leq \bar{x}$, ignore $Ax \leq b$ et se révèle très lâche. Nous employons le minorant sur la *relaxation continue* de $\mathcal{S}$: il est valide, puisque la relaxation contient $\mathcal{S}$; il est plus fin, puisqu'elle est contenue dans la boîte ; et, les coefficients étant entiers, on remonte au plafond entier du minorant continu. Le coût est d'un programme linéaire par critère et par coupe, comptabilisé séparément des programmes en nombres entiers.

TABLE 2 – Renforcement du big-M, 8 instances, 8 coupes chacune. $M_{\text{réel}}$ est calculé sur $\mathcal{S}$ énuméré : la validité n'est pas postulée.

	médiane
resserrement $M_{\text{boîte}} \rightarrow M_{\text{lp}}$	1,14× (jusqu'à 1,47)
écart résiduel $M_{\text{lp}}/M_{\text{réel}}$	1,00× (au pire 1,05)
validité $M_{\text{lp}} \geq M_{\text{réel}}$	8/8 instances

La seconde ligne du tableau 2 est la plus informative : le minorant continu *atteint pratiquement le minimum entier*. Ce qui reste à gagner sur le big-M lui-même est donc nul ou presque. C'est un résultat utile bien que négatif : il ferme une piste avant qu'on y consacre du travail.

4.3 Oracle anytime sur $\mathcal{E}$

L'oracle maximise une fonction linéaire g sur $\mathcal{E}$ en maintenant un relâché $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$, initialisé à $\mathcal{S}$ et resserré par les coupes du théorème 4.

Algorithme 1: MAXLINÉAIRE($g, \mathcal{R}, B$) — schéma

Entrées: objectif linéaire g ; relâché $\mathcal{R}$; budget B
Sorties: (statut, x_{best} , LB, UB) avec $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$ à tout instant

- 1 $\text{LB} \leftarrow -\infty$; $\text{UB} \leftarrow +\infty$
- 2 **boucler**
- 3 **si** *budget épuisé* **alors retourner** (limite, $\cdot$)
- 4 $\bar{x} \leftarrow \arg \max_{\mathcal{R}} g$; $\text{UB} \leftarrow g(\bar{x})$ ▷ un PLINE
- 5 **si** $\bar{x}$ efficace (th. 2) **alors retourner** (optimal, $\bar{x}$, $g(\bar{x})$, UB)
- 6 $x_e \leftarrow$ réparation de $\bar{x}$ par la chaîne de dominance
- 7 $\text{LB} \leftarrow \max(\text{LB}, g(x_e))$
- 8 **si** $\text{UB} - \text{LB} \leq 0$ **alors retourner** (optimal, x_{best} , LB, UB)
- 9 AJOUTERCOUPE($\mathcal{R}, \bar{x}$) ▷ licite : $\bar{x}$ est prouvé dominé

Proposition 1 (Correction et terminaison). *L'invariant $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ est préservé (th. 4). À l'arrêt avec $\bar{x}$ efficace, $g(\bar{x}) = \max_{\mathcal{R}} g \geq \max_{\mathcal{E}} g$ et $\bar{x} \in \mathcal{E}$, donc $\bar{x}$ est optimal sur $\mathcal{E}$. Chaque coupe retire au moins $\bar{x}$ et $\mathcal{S}$ est fini : l'algorithme termine.*

Comportement anytime. À chaque itération on dispose de $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$. L'arrêt peut donc survenir à tout instant avec un écart garanti, et survient souvent parce que UB rejoint LB, *sans que la relaxation ait eu besoin de produire un point efficace*. C'est le gain propre au schéma.

4.4 Un point de sûreté

L'assemblage naïf « Dinkelbach externe + oracle interne » comporte un piège que notre socle de vérité terrain a détecté. Lorsque l'oracle atteint sa limite de temps, il renvoie LB, qui n'est qu'un *minorant* de $F(q)$. Traiter cette valeur comme exacte et conclure « $F(q) \leq 0$ donc optimal » produit des optima faux affichés comme prouvés. La règle correcte est asymétrique :

- $LB > 0$ reste valide quel que soit le statut, car $F(q) \geq LB > 0$: la racine n'est pas atteinte, on continue ;
- $LB \leq 0$ ne permet de conclure que si l'oracle a *prouvé* l'optimalité ; sinon le statut « limite » est propagé.

5 Certification : du budget à une garantie

5.1 Le théorème

Théorème 5 (Borne resserrée sur q^*). *Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace (donc $q \leq q^*$), soit $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ un relâché quelconque, et posons*

$$U \geq F_{\mathcal{R}}(q) = \max_{x \in \mathcal{R}} \{Q N(x) - P D(x)\}, \quad D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, Q N(x) - P D(x) \geq 0\}.$$

Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}$$

et si $U = 0$ alors $q^* = q$.

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$. Si $Q N(x) - P D(x) < 0$, alors $f(x) < q$ et x ne contraint pas la borne. Sinon x appartient à la région définissant D^+ , donc $D(x) \geq D^+$, et

$$f(x) - q = \frac{Q N(x) - P D(x)}{Q D(x)} \leq \frac{U}{Q D^+}.$$

En passant au maximum sur $\mathcal{E}$ on obtient l'inégalité annoncée. $\square$

5.2 Trois gains sur la version naïve

La version naïve du théorème prend $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ et $D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x)$. Le passage à la forme ci-dessus gagne sur trois points, et il est instructif de les distinguer.

1. **$\mathcal{R}$ au lieu de $\mathcal{S}$.** Les coupes retirent des zones sans aucune solution efficace : U diminue.
2. **D^+ au lieu de $D_{\min}$.** On ne minimise D que là où la borne agit, c'est-à-dire là où f dépasse q . Le minimum portant sur un sous-ensemble, $D^+ \geq D_{\min}$ mécaniquement. Mesures sur le lot : $D_{\min} \rightarrow D^+$ passe de 1 à 12, de 1 à 13, de 5 à 10, de 7 à 24.
3. **Recyclage des points dominés.** Les chaînes de réparation du théorème 2 traversent des points *dominés* – les seuls sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe. Les jeter gaspillerait une information déjà payée. On les rejoue comme coupes, triés par valeur décroissante du substitut linéaire : ce sont eux qui tirent U vers le haut, donc les couper resserre le plus.

Remarque 5. La région définissant D^+ n'est jamais vide : l'incumbent y appartient, son résidu valant exactement 0. Une infaisabilité signalerait donc un défaut d'implémentation, non une preuve d'optimalité.

5.3 Effet mesuré

Le changement de nature compte davantage que le chiffre : sur cinq instances, la matheuristique *prouve* désormais l'optimalité, sur des instances que la méthode exacte seule n'avait pas su résoudre dans le même budget. La formulation « trouve sans pouvoir prouver » ne tient plus.

TABLE 3 – Théorème naïf contre théorème 5, à budget identique, 8 instances du régime cible. Les deux colonnes sont produites par le même code : seule la formule de la borne diffère.

	version naïve	théorème 5
écart garanti médian	31,4 %	0,0 %
optimalité <i>prouvée</i>	0/8	5/8
validité $q_{\text{ub}} \geq q^*$	8/8	8/8

6 La matheuristique

6.1 Architecture

La méthode se compose de deux phases, dont la première ne peut jamais compromettre la seconde.

Phase 1 – recherche. Une recherche à voisinage variable dans l’*espace des critères*. Chaque voisinage est défini par des contraintes linéaires issues des théorèmes 1 et 4, et le sous-problème correspondant est résolu *exactement*. Chaque point obtenu est ensuite certifié efficace par le théorème 2. Le choix des régions est heuristique ; la résolution dans chaque région est exacte. C’est le sens précis du mot « matheuristique » ici.

Phase 2 – certification. L’oracle de la section 4.3 est lancé avec un budget borné au point q obtenu ; sa borne supérieure U est convertie en borne sur q^* par le théorème 5.

6.2 Les trois mouvements, et une erreur de conception

Une erreur instructive. Une première version prenait pour voisinage

$$V_k(x^r) = \{x : e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \neq k\},$$

soit « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». Or c’est *exactement* l’ensemble des points qui dominant x^r : il est **vide** dès que x^r est efficace. Le voisinage était donc vide par construction, ce qui fut vérifié sur instance, et la recherche ne progressait pas. Un arbitrage sur les autres critères est indispensable.

Algorithme 2: Les trois mouvements

- 1 **Mouvement A** — ε *partiel* :
 - 2 $J \leftarrow$ sous-ensemble **strict** aléatoire de $\{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$
 - 3 **retourner** $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \in J\}$
 - 4 **Mouvement B** — *plancher absolu* :
 - 5 tirer ε_j entre nadir_j et idéal_j
 - 6 **retourner** $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, Z_j(x) \geq \varepsilon_j\} \triangleright$ seuils linéarisés (th. 1)
 - 7 **Mouvement C** — *LNS fix-and-optimize* :
 - 8 fige une fraction des variables à leur valeur dans l’incumbent
 - 9 **retourner** l’optimum exact du sous-problème restant
-

La taille de J règle l’intensification : J vide donne le mouvement le plus explorateur, J plein redonne le voisinage vide ci-dessus.

6.3 Redémarrages guidés par l'archive

Une version antérieure arrêta la recherche au premier tour sans amélioration. Elle repart désormais des points de l'archive *les moins exploités* comme bases, et n'abandonne qu'après plusieurs tours stériles consécutifs. L'archive ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et déjà payées, là où un redémarrage aléatoire jetterait le travail accompli.

L'effet porte sur la *dispersion* plus que sur la médiane : sur l'instance la plus dure du lot ($|\mathcal{E}| = 218$), l'écart réel maximal sur 10 graines passe de 49,0 % à 0,0 %.

6.4 Allocation du budget et plafond de coupes

Deux réglages qui étaient figés sont désormais arbitrés par le budget. Le budget de recherche non consommé – la recherche s'arrête sur stagnation – est *reversé* à la certification, qui en manquait. Et le plafond de coupes recyclées, autrefois fixé à 40, est piloté par le budget : les coupes sont ajoutées par lots, un lot de plus n'étant posé que si la borne n'a pas fermé et qu'il reste du temps.

Algorithme 3: MATHEURISTIQUE($B_{\text{rech}}, B_{\text{cert}}, s_{\text{max}}$)

Entrées: budgets de recherche et de certification ; seuil de stagnation

Sorties: $(q_{\text{lb}}, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ avec $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$

```

1  $x_0 \leftarrow$  réparation de 0 ;  $\mathcal{A} \leftarrow \{x_0\}$  ;  $q \leftarrow f(x_0)$  ;  $s \leftarrow 0$ 
2 tant que ÉCOULÉ() <  $B_{\text{rech}}$  faire
3    $(w, w_0) \leftarrow$  substitut de Dinkelbach en  $q$  ; amélioré  $\leftarrow$  faux
4    $\mathcal{B} \leftarrow$  CHOISIRBASES( $\mathcal{A}$ , usage,  $s > 0$ )
5   pour chaque  $x^r \in \mathcal{B}$ ,  $k$  dans une permutation de  $\{1..p\}$  faire
6      $y \leftarrow$  MOUVEMENT $_{A|B|C}(x^r, k, w, w_0)$ 
7      $y \leftarrow$  réparation certifiée de  $y$  (th. 2)
8     si  $y = \perp$  alors continuer ▷ non certifié : rien n'entre
9      $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ 
10    si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$  ;  $x_{\text{best}} \leftarrow y$  ; amélioré  $\leftarrow$  vrai
11     $s \leftarrow 0$  si amélioré sinon  $s + 1$ 
12    si  $s \geq s_{\text{max}}$  alors sortir
13  $B \leftarrow B_{\text{cert}} + \max(0, B_{\text{rech}} - \text{ÉCOULÉ}())$  ▷ réallocation
14  $q_{\text{ub}} \leftarrow$  CERTIFIER( $q, \mathcal{A}, B$ ) (th. 5)
15 retourner  $(q, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ 
```

Propriété fondamentale. L'incumbent est *toujours* un point efficace certifié : la borne inférieure n'est jamais optimiste, même si la recherche est interrompue. C'est la seule propriété que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le reste du dispositif est organisé pour la préserver – en particulier la réparation rend $\perp$ plutôt qu'un point non certifié (remarque 3).

7 Illustrations numériques

Les deux exemples qui suivent sont de taille volontairement minuscule, afin que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{E}$ puissent être écrits en entier et que chaque étape de la méthode soit vérifiable à la main. Toutes les valeurs rapportées sont celles produites par l'implémentation, non des valeurs recalculées pour l'exposition.

7.1 Un exemple à deux variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix},$$

$$Z_1(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 1}{x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 2x_2}{3x_1 + x_2 + 4}, \quad f(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 3}{3x_1 + 3x_2 + 1}.$$

Les hypothèses (A1) et (A2) sont vérifiées : $d_k \geq 0$, $b_k \geq 1$, $A \geq 0$ à colonnes non nulles. Les bornes explicites donnent $\bar{x} = (3, 4)$, et $|\mathcal{S}| = 14$.

TABLE 4 – Le domaine $\mathcal{S}$ en entier. Les cinq points efficaces forment $\mathcal{E}$. Noter que f est maximale sur $\mathcal{S}$ en $x = (0, 0)$, point *dominé* : la relaxation $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ pointe hors de $\mathcal{E}$.

x	$Z_1(x)$	$Z_2(x)$	$f(x)$	$x \in \mathcal{E}$
(0, 0)	1/3	0	3	non
(0, 1)	5/4	2/5	7/4	non
(0, 2)	9/5	2/3	11/7	non
(0, 3)	13/6	6/7	3/2	non
(0, 4)	17/7	1	19/13	oui
(1, 0)	7/3	3/7	9/4	non
(1, 1)	11/4	5/8	13/7	non
(1, 2)	3	7/9	17/10	non
(1, 3)	19/6	9/10	21/13	non
(2, 0)	13/3	3/5	15/7	non
(2, 1)	17/4	8/11	19/10	oui
(2, 2)	21/5	5/6	23/13	oui
(2, 3)	25/6	12/13	27/16	oui
(3, 0)	19/3	9/13	21/10	oui

Le fait central. On lit directement dans le tableau 4 :

$$\max_{x \in \mathcal{S}} f(x) = f(0, 0) = 3 \quad \text{mais} \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x) = f(3, 0) = \frac{21}{10} = 2,1.$$

La borne de relaxation surestime donc l'optimum de 30 %, et le point où elle est atteinte n'est *pas* une solution admissible de (P). C'est en miniature la difficulté que toute la construction cherche à traiter : optimiser f sur $\mathcal{S}$ est facile et ne répond pas à la question.

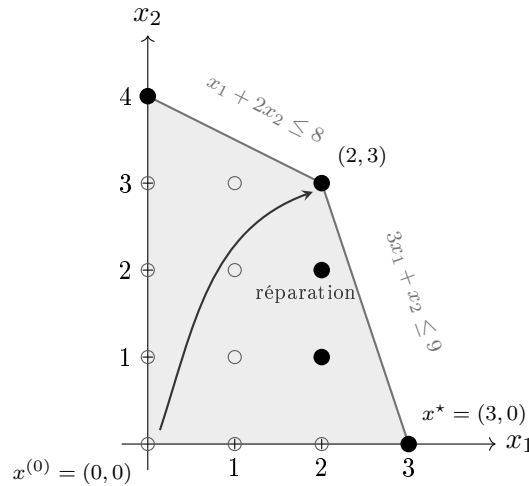


FIGURE 1 – Espace des décisions. Le polygone gris est la relaxation continue ; les 14 cercles sont $\mathcal{S}$. Les disques pleins sont les cinq points efficaces. La flèche est la chaîne de dominance qui, partant de l'optimum de la relaxation $x = (0, 0)$, atteint le point efficace $(2, 3)$ en un pas (théorème 2).

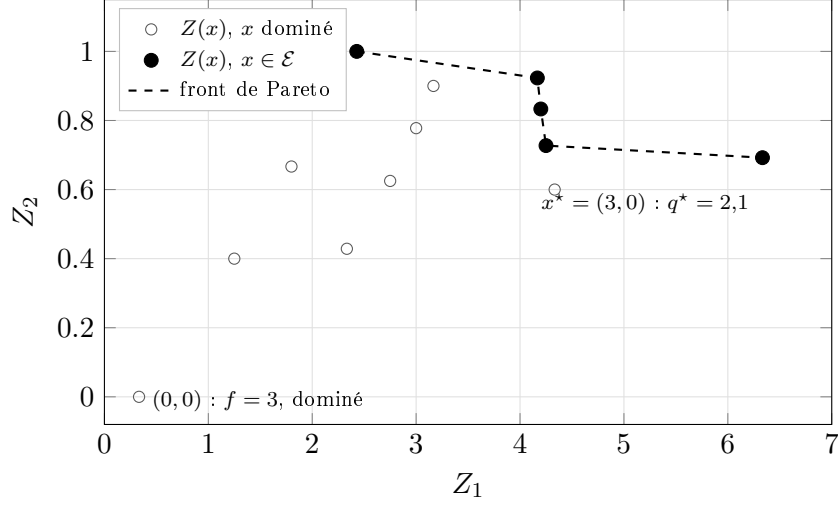


FIGURE 2 – Espace des critères. Le point le plus à gauche et en bas est l’image de $(0,0)$, où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$: il est dominé par tout le front. L’optimum de (P) est à l’autre extrémité du front.

Test d’efficacité en $x = (0,0)$. Le théorème 2 donne $\theta(0,0) = 117 > 0$: le point est *prouvé* dominé, et le programme rend le certificat $x^* = (2,3)$, qui domine bien $(0,0)$ puisque $Z(2,3) = (25/6, 12/13) \geq (1/3, 0) = Z(0,0)$. Un seul programme en nombres entiers a donc produit à la fois le verdict et le mouvement de recherche.

Coupe de dominance en $x = (0,0)$. Avec $\bar{N} = (1,0)$ et $\bar{D} = (3,4)$, le théorème 4 donne

$$e_1(x) = 18x_1 + 11x_2, \quad e_2(x) = 12x_1 + 8x_2,$$

et la coupe retire $\{x : e_1(x) \leq 0 \text{ et } e_2(x) \leq 0\}$, c’est-à-dire ici le seul point $(0,0)$. Les deux fonctions étant *entières*, la disjonction s’écrit exactement « $e_1(x) \geq 1$ ou $e_2(x) \geq 1$ » : aucun pas minimal n’est à estimer. Les big-M valent 1 dans les deux cas, la boîte et la relaxation continue coïncidant sur cette instance.

Dinkelbach sur $\mathcal{E}$. Amorcé en $x = (2,3)$, soit $q_0 = 27/16$, l’algorithme fait **deux** itérations :

$$F(q_0) = 66 > 0 \Rightarrow q_1 = f(3,0) = \frac{21}{10}, \quad F(q_1) = 0 \Rightarrow \text{arrêt, } q^* = \frac{21}{10}.$$

Rappelons que F est ici la forme *entière* $Q(N - qD)$ avec $q = P/Q$: sa nullité est testée exactement, sans tolérance.

Comportement anytime de l’oracle. Lancé au point q^* pour prouver $F(q^*) \leq 0$, l’oracle de la section 4.3 produit :

itération	coupes posées	UB	LB
1	0	9	-66
2	1	6	-66
3	2	3	0

La borne supérieure décroît strictement à chaque coupe. On dispose d’un encadrement valide dès la première itération : c’est le comportement que la méthode exacte, de type tout ou rien, ne fournit pas.

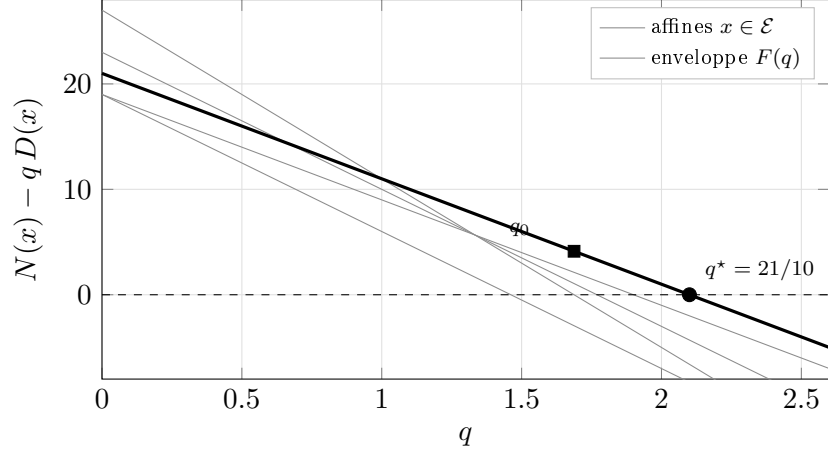


FIGURE 3 – Le théorème 3 en image. Chaque point de $\mathcal{E}$ fournit une affine décroissante de q ; F en est l’enveloppe supérieure, convexe, linéaire par morceaux, de racine unique q^* . Sur cette instance une seule affine, celle de $x^* = (3, 0)$, domine toutes les autres sur la plage utile, ce qui explique la convergence en deux itérations.

La matheuristique complète. Sur cette instance, elle renvoie $q_{\text{lb}} = 21/10$, $q_{\text{ub}} = 2,1$, avec optimalité **prouvée**, en 68 appels au solveur. Son archive contient **5 points, soit exactement** $\mathcal{E}$: le décideur reçoit non seulement l’optimum de (P), mais l’ensemble efficace complet.

7.2 Un exemple à trois variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \\ 13 \end{pmatrix},$$

$$Z_1 = \frac{x_1 + 7x_2 + 7x_3 + 2}{2x_1 + x_3 + 4}, \quad Z_2 = \frac{2x_1 + x_2 + 6x_3}{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \quad Z_3 = \frac{x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3}{x_2 + x_3 + 3},$$

$$f = \frac{5x_1 + x_2 + x_3}{x_1 + x_3 + 4}.$$

Ici $|\mathcal{S}| = 47$ et $|\mathcal{E}| = 6$: le tableau complet de $\mathcal{S}$ n’a plus d’intérêt, seul $\mathcal{E}$ est reproduit.

TABLE 5 – L’ensemble efficace de l’exemple à trois variables.

x	Z_1	Z_2	Z_3	$N(x)/D(x)$	$f(x)$
(0, 0, 4)	15/4	24/7	19/7	4/8	0,5000
(0, 1, 3)	30/7	19/8	19/7	4/7	0,5714
(0, 2, 3)	37/7	2	23/8	5/7	0,7143
(0, 3, 2)	37/6	15/11	23/8	5/6	0,8333
(1, 1, 3)	31/9	21/10	20/7	9/8	1,1250
(2, 2, 2)	16/5	18/13	3	14/8	1,7500

Le même phénomène, amplifié. La fonction f atteint sur $\mathcal{S}$ son maximum $5/2$ en $x = (4, 0, 0)$, avec $\theta(4, 0, 0) = 555$: le point est massivement dominé, et le certificat rendu est $(0, 2, 3)$. L’optimum de (P) est $q^* = 7/4$ en $x^* = (2, 2, 2)$, soit là encore un écart de relaxation de 30 %.

Coupe et big-M. En $x = (4, 0, 0)$ les trois fonctions de dominance sont

$$e_1(x) = 84x_2 + 78x_3, \quad e_2(x) = 6x_1 - 5x_2 + 58x_3 - 24, \quad e_3(x) = 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 12,$$

avec des big-M valant respectivement 1, 40 et 13. On observe que e_2 possède un coefficient *négatif* : améliorer le critère 2 peut exiger de diminuer x_2 . C’est exactement l’arbitrage entre critères que le mouvement A exploite, et que le voisinage naïf – « mieux sur k sans rien perdre ailleurs » – interdisait en le rendant vide.

Dinkelbach. Deux itérations là encore, pour 28 appels au solveur :

$$q_0 = \frac{5}{7}, \quad F(q_0) = 58 > 0 \quad \implies \quad q_1 = \frac{7}{4}, \quad F(q_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{7}{4}.$$

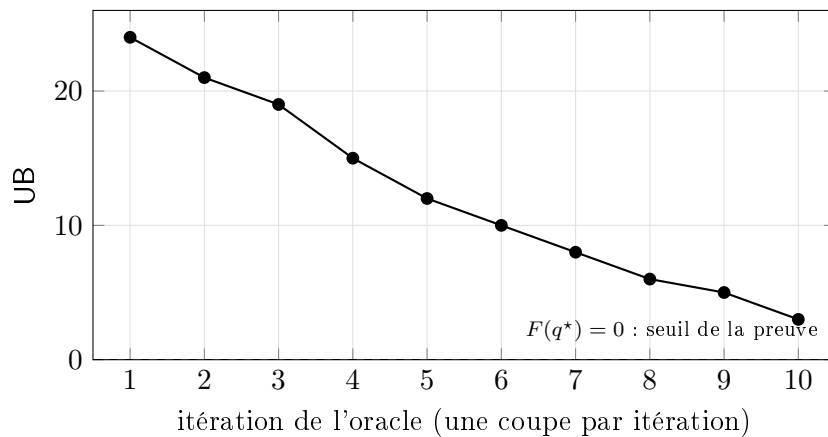


FIGURE 4 – Certification sur l’exemple à trois variables : décroissance de la borne supérieure au fil des coupes, l’oracle étant lancé au point q^* pour établir $F(q^*) \leq 0$. Chaque itération pose une coupe et resserre strictement $\mathcal{R}$. La preuve est acquise lorsque la courbe atteint 0 ; interrompue avant, la méthode conserve la dernière valeur comme borne *valide* – c’est précisément ce que le théorème 5 convertit en garantie sur q^* .

La matheuristique complète. Elle renvoie $q_{lb} = 7/4$, $q_{ub} = 1,75$, optimalité **prouvée**, en 98 appels, et son archive contient **6 points, soit exactement $\mathcal{E}$** .

7.3 Schéma d’ensemble de la méthode

7.4 Ce que ces exemples montrent, et ce qu’ils ne montrent pas

Sur les deux instances, la matheuristique prouve l’optimalité et reconstruit $\mathcal{E}$ en entier. Il serait imprudent d’en tirer autre chose qu’une illustration : à cette taille, l’énumération exhaustive répond elle aussi en quelques millisecondes. Ces exemples servent à rendre chaque étape vérifiable à la main – le test d’efficacité, la coupe, les deux itérations de Dinkelbach, la décroissance de la borne – et non à établir une performance. Les mesures qui l’établissent sont celles des sections 9 et 10.

Un point mérite toutefois d’être retenu des deux exemples, parce qu’il se retrouve à toutes les tailles : *l’optimum de la relaxation $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ n’est pas efficace*, et l’écart de relaxation vaut 30 % dans les deux cas. La borne triviale $\max_{\mathcal{S}} f$ ne peut donc pas servir seule de certificat de qualité, ce qui est la justification empirique du théorème 5.

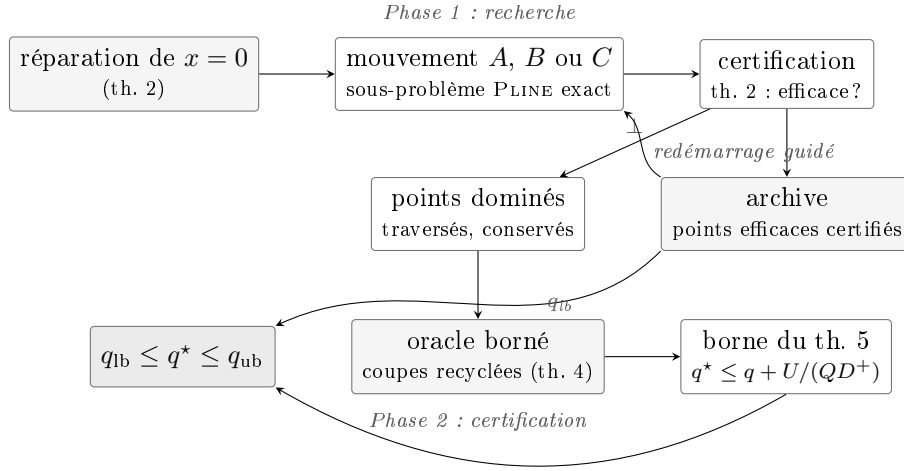


FIGURE 5 – Architecture. La phase de recherche ne produit que des points *certifiés* efficaces, d'où une borne inférieure jamais optimiste. Les points dominés qu'elle traverse ne sont pas jetés : ce sont les seuls sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe, et ils alimentent la phase de certification. Le budget non consommé par la recherche lui est également reversé.

8 Protocole de validation

Aucune brique n'est réputée correcte tant qu'elle n'a pas été confrontée à une référence indépendante. Le protocole comporte trois niveaux, adaptés à ce qui est vérifiable à chaque taille.

8.1 Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$)

L'énumération exhaustive de $\mathcal{S}$, suivie d'un filtrage de Pareto en arithmétique rationnelle exacte, fournit $\mathcal{E}$ et q^* . On vérifie : $\theta(x) = 0 \iff x \in \mathcal{E}$ pour tout x testé, et que le dominateur rendu domine réellement ; Dinkelbach retrouve $\max_{\mathcal{S}} f$; l'oracle retrouve $\max_{\mathcal{E}} g$ pour plusieurs g ; l'hybride retrouve q^* ; l'archive ne contient aucun faux positif ; et le big-M majore le minimum réel de e_k sur $\mathcal{S}$ énuméré.

8.2 Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$)

L'énumération plafonne vers $n = 8$. Au-delà, les garanties se contrôlent néanmoins, car elles sont *auto-certifiantes*.

TABLE 6 – Contrôles ne requérant pas q^* .

propriété	comment elle se vérifie sans q^*
W_1 $q_{lb} \leq q^*$	x_{best} passe le test d'efficacité
W_2 archive saine	même test sur un échantillon
W_3 encadrement cohérent	$q_{lb} \leq q_{ub}$
W_4 coupes sûres	tout point efficace certifié satisfait la disjonction de chaque coupe posée : c'est $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ restreint à la partie <i>connue</i> de $\mathcal{E}$, en arithmétique entière pure
W_5 encadrements concordants	plusieurs exécutions indépendantes encadrent le même q^* , donc $\max_r q_{lb}^r \leq \min_r q_{ub}^r$; une violation <i>prouve</i> un défaut
W_6 témoin indépendant	$\max_{\mathcal{S}} f$ est une borne supérieure valide et exacte, obtenue par un seul Dinkelbach, sans énumération

W_4 remplace le contrôle de sûreté des coupes que l'énumération assurait ; W_5 transforme la simple répétition d'exécutions en test de cohérence rigoureux. Le protocole établit la **validité** des bornes, non leur finesse : une borne correcte mais inutile passe W_1 – W_6 sans broncher.

8.3 Rapport au test d'Ecker et Kouada

Le test d'efficacité employé par Drici *et al.* [3] est celui d'Ecker et Kouada [4] :

$$\Theta(\bar{x}) = \max \sum_{i=1}^p \omega_i \quad \text{s.c.} \quad Cx = I\omega + C\bar{x}, \quad x \in \mathcal{S}, \quad \omega \geq 0,$$

et $\bar{x}$ est efficace si et seulement si $\Theta(\bar{x}) = 0$. Comme $\omega = C(x - \bar{x})$, la contrainte $\omega \geq 0$ impose $Z_i(x) \geq Z_i(\bar{x})$ pour tout i , et $\Theta = \sum_i (Z_i(x) - Z_i(\bar{x}))$. Ce test suppose des critères *linéaires* : il n'a pas de sens sur un MOILFP.

Proposition 2 (Le théorème 2 généralise Ecker et Kouada). *Si les critères sont linéaires, c'est-à-dire $d_k = 0$ et $b_k = 1$ pour tout k , alors $\theta(\bar{x}) = \Theta(\bar{x})$ pour tout $\bar{x} \in \mathcal{S}$.*

Démonstration. Sous ces hypothèses $D_k(x) = 1$ pour tout x , donc $\bar{D}_k = 1$, et

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = N_k(x) - \bar{N}_k = Z_k(x) - Z_k(\bar{x}).$$

Les deux programmes ont alors la même région réalisable – les contraintes $e_k(x) \geq 0$ coïncident avec $\omega \geq 0$ – et le même objectif $\sum_k (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$. Leurs valeurs optimales sont donc égales. $\square$

L'égalité porte sur la *valeur entière*, pas seulement sur le verdict. C'est un contrôle nettement plus serré, et il est vérifié numériquement plutôt que postulé : sur 6 instances à critères linéaires et 284 points testés, θ et Θ coïncident à chaque fois, les deux verdicts s'accordent, et tous deux s'accordent avec la vérité terrain (`literature.py`).

Le théorème 2 est donc la généralisation stricte, aux critères fractionnaires, du test standard du domaine. C'est aussi ce qui explique pourquoi la méthode de [3] ne se transpose pas directement à notre problème : son test d'efficacité, comme ses coupes, repose sur la linéarité des critères.

8.4 Validation externe sur un résultat publié

Les niveaux 1 et 2 confrontent la méthode à elle-même et à une vérité terrain que nous calculons. Il reste à la confronter à un résultat *publié par un tiers*. L'exemple numérique de [2, section 5] le permet, et il porte sur notre classe exacte de problème : une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP.

L'instance publiée.

$$Z_1 = \frac{-x_1 + 4}{x_2 + 1}, \quad Z_2 = \frac{x_1 - 4}{-x_2 + 3}, \quad Z_3 = -x_1 + x_2,$$

$$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : -x_1 + 4x_2 \leq 0, x_1 - \frac{1}{2}x_2 \leq 4\}, \quad (\text{P}_E) : \max \varphi = 2x_1 - 3x_2 \text{ sur } \mathcal{E}.$$

Deux hypothèses violées, et pourquoi cela ne gêne pas. La matrice A comporte des coefficients *négatifs*, donc (A2) ne tient pas et le calcul automatique des bornes n'a plus de sens ; on les fournit explicitement ($x_1 \leq 4$, $x_2 \leq 1$, obtenus de $4x_2 \leq x_1 \leq 4 + x_2/2$). Le dénominateur de Z_2 a lui aussi un coefficient négatif, donc (A1) ne tient pas. Mais, par la remarque 1, seule importe la positivité des dénominateurs sur le domaine, que l'on vérifie ici par programmation linéaire. C'est exactement l'hypothèse des auteurs.

TABLE 7 – Confrontation à [2, section 5].

	publié	calculé ici
$\mathcal{E}$	$\{(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 1)\}$	$\{(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 1)\}$
x_{opt}	$(3, 0)$	$(3, 0)$
φ_{opt}	6	6
notre hybride	—	optimal, 6, 10 appels

Résultat. Concordance complète, y compris sur l’ensemble efficace lui-même et non seulement sur la valeur optimale. Il faut cependant dire ce que cette validation *n’est pas* : elle confronte nos *sorties* à un résultat publié sur une instance de six points, elle ne compare pas les *algorithmes*. C’est néanmoins la seule validation externe dont ce travail dispose, et elle porte sur la bonne classe de problème.

8.5 Niveau 3 — comparaison entre méthodes

Comparer suppose un lot d’instances identique, une interface commune, et surtout une *vérification indépendante* de ce que chaque méthode renvoie : on ne compare pas des nombres auto-déclarés. Tout résultat, y compris les nôtres, est recontrôlé : x réalisable (C_1), x efficace par le théorème 2 (C_2), $q = f(x)$ (C_3), et contre la vérité terrain $q \leq q^*$ avec égalité dès que le statut annonce l’optimalité (C_4). Le vérificateur est lui-même testé par une méthode délibérément fautive, rejetée par C_2 et C_4 : un contrôle qu’on n’a jamais vu échouer ne prouve rien.

9 Campagne de difficulté

9.1 Plan d’expérience

Grille : $n \in \{5, 6, 7, 8\}$, $p \in \{2, 3, 4\}$, corr $\in \{0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1\}$, 3 graines, soit **216 instances**, vérité terrain par énumération, limite de 12 s par résolution.

Le paramètre corr pilote la similarité entre critères, donc la finesse de $\mathcal{E}$, à **domaine $\mathcal{S}$ rigoureusement identique** : le générateur construit A et b indépendamment de corr, ainsi que la fonction d’utilité. On *manipule* donc la cause supposée au lieu de l’observer : le plan est causal et non corrélational.

Validation. **0 divergence** avec la vérité terrain sur les 199 instances résolues à l’optimum, **0 faux positif** dans les archives, 17 arrêts sur limite honnêtement rapportés.

9.2 Traitement de la censure

Les 17 instances arrêtées ont un coût *censuré* : leur nombre d’appels est un minorant, pas une mesure. Les inclure dans une moyenne revient à remplacer le coût des instances les plus dures par une valeur tronquée, et *les strates qui échouent le plus paraissent alors les plus faciles*. C’est un biais de survie. On sépare donc deux questions.

9.3 Q1 — coût parmi les instances résolues

Le coût monte quand $\mathcal{E}$ est *mince* : la relaxation est alors loin de $\mathcal{E}$ et il faut beaucoup de coupes pour l’y ramener. Notons que relax_gap fait intervenir q^* , donc la réponse cherchée : c’est un indicateur de *mécanisme*, jamais un prédicteur utilisable avant résolution.

TABLE 8 – Corrélations de Spearman avec le nombre d'appels au solveur, censurées exclues.
 $*** : p < 10^{-3}$, $*$: $p < 5 \cdot 10^{-2}$.

prédicteur	Spearman
$\text{relax_gap} = (\max_{\mathcal{S}} f - q^*) / \max_{\mathcal{S}} f $	+0,607 ***
$\theta_{\mathcal{S}}$ (un seul PLINE)	+0,409 ***
$\text{depth}_{\mathcal{S}}$ (quelques PLINE)	+0,373 ***
rapport $ \mathcal{E} / \mathcal{S} $	− 0,352 ***
$ \mathcal{E} $ absolu	− 0,306 ***
p	−0,273 ***
n	+0,268 ***
$ \mathcal{S} $	+0,173 *

TABLE 9 – Censurées contre résolues (Mann–Whitney bilatéral).

variable	médiane censurée	médiane résolue	p
$ \mathcal{E} $	26	4	$1,2 \cdot 10^{-3}$ **
$ \mathcal{E} / \mathcal{S} $	0,0139	0,0017	$7,7 \cdot 10^{-3}$ **
n	7	6	$3,2 \cdot 10^{-2}$ *
$ \mathcal{S} $	2387	1931	$5,3 \cdot 10^{-2}$ (n.s.)
$\theta_{\mathcal{S}}$	3229	2819	0,42 (n.s.)
$\text{depth}_{\mathcal{S}}$	1	1	0,80 (n.s.)

9.4 Q2 — échec total : le sens inverse

Deux régimes distincts, de sens opposés. Un $\mathcal{E}$ mince rend chaque résolution modérément plus chère ; un $\mathcal{E}$ gros rend la résolution impossible dans le temps imparti, car l'oracle doit couper un à un un grand nombre de points non dominés et dérive vers un comportement d'énumération.

Conséquence lourde : $\theta_{\mathcal{S}}$ et $\text{depth}_{\mathcal{S}}$, les deux prédicteurs bon marché, corrélient avec le coût des instances résolues mais **n'ont aucun pouvoir de prédiction sur l'échec** ($p = 0,42$ et $p = 0,80$). Ils détectent le facile, pas le catastrophique. C'est un résultat négatif, et il est utile : il délimite ce qu'il reste à trouver.

9.5 Q3 et Q4 — corrélation et taille

TABLE 10 – Q3 : expérience contrôlée sur corr.

corr	$ \mathcal{E} $ méd.	timeouts	PLINE méd.
0,00	44,5	6	29,5
0,25	47,0	4	34,5
0,50	18,5	6	59,5
0,75	2,0	1	83,0
0,90	1,0	0	65,5
1,00	1,0	0	53,0

TABLE 11 – Q4 : la taille prédit-elle ?

n	méd.	min	max	% timeout
5	41	5	214	1,9
6	44	7	236	5,6
7	57	5	359	13,0
8	92	10	215	11,1

Des critères corrélés font *s'effondrer* $\mathcal{E}$ (médiane $44 \rightarrow 1$) et le timeout disparaît. Lue sur la seule colonne des coûts, la corrélation semble au contraire rendre les instances plus chères ($29,5 \rightarrow 83,0$), ce qui n'est que l'effet du biais de survie. À n fixé, le coût couvre deux ordres de grandeur : rapporter les performances en fonction de la seule taille ne permet aucune prédiction utile.

Confirmations. Dinkelbach converge en 1 à 4 itérations externes (médiane 1, moyenne 1,56) sur les 216 instances : la convergence finie du théorème 3 est rapide en pratique. L'archive couvre 58,6 % de $\mathcal{E}$ en médiane, sans aucun faux positif.

10 Résultats

10.1 Comparaison sur un lot systématique

Le lot `lot_v1` comprend 90 instances en deux strates : 72 à $n \leq 8$ avec vérité terrain, 18 à n de 10 à 20 sans. Il s'agit d'une grille systématique $n \times p \times \text{corr} \times \text{graine}$: contrairement aux lots choisis *a posteriori* parce qu'une méthode y échouait, l'argument n'est pas circulaire.

TABLE 12 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s par méthode.

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	73/90	76/90	92	1,5 s	0
matheuristique	84/90	90/90	124	0,7 s	0

TABLE 13 – Détail par strate.

strate		exacte	matheuristique
$n \leq 8$ (72 inst., vérité terrain)	optimalité prouvée	65/72	70/72
	meilleure valeur	66/72	72/72
$n = 10 \dots 20$ (18 inst., sans)	optimalité prouvée	8/18	14/18
	meilleure valeur	10/18	18/18

Trois lectures, dans l'ordre d'importance.

1. **Les 180 résultats passent C_1 – C_4 .** C'est ce qui donne son sens au reste : aucune valeur du tableau n'est auto-déclarée.
2. **La matheuristique rend la meilleure valeur sur les 90 instances**, et pas seulement dans le régime où l'exact échoue.
3. **Elle prouve l'optimalité plus souvent que la méthode exacte** (84 contre 73). Ce résultat contre-intuitif tient au théorème 5 : elle certifie sans avoir à fermer le sous-problème, là où la méthode exacte doit le résoudre.

Le coût médian en appels est plus élevé (124 contre 92) pour un temps médian plus faible (0,7 s contre 1,5 s) : les sous-problèmes sont plus nombreux mais individuellement plus petits. C'est pourquoi les deux unités sont rapportées.

10.2 Stabilité entre graines

La recherche étant stochastique, un tableau à une seule graine illustre un comportement mais ne le mesure pas. Sur 8 instances $\times$ 10 graines à budget identique : écart garanti médian **0,00** %, optimum atteint sur **78 exécutions sur 80**, optimalité prouvée sur **57/80**, et l'encadrement $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$ vérifié sur **80/80**.

10.3 Passage à l'échelle : deux axes orthogonaux

La méthode exacte, elle, prouve l'optimalité sur 3 instances sur 12 à *chacun* des trois niveaux de corr, avec la même décroissance 2/2, 1/2, puis 0/2 partout dès $n = 20$.

TABLE 14 – Écart garanti médian, grille $n \times \text{corr}$, 30 s par méthode.

n	corr = 0,00	corr = 0,50	corr = 0,90
10	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15	37,9 %	0,0 %	0,0 %
20	61,0 %	10,8 %	0,0 %
25	44,6 %	4,6 %	0,0 %
30	82,4 %	24,8 %	42,6 %
40	92,8 %	70,8 %	19,6 %
toutes tailles	71,6 %	4,6 %	0,0 %

Proposition 3 (Dissociation). *La taille gouverne l'échec de la méthode exacte, et la corrélation n'y change rien. La corrélation gouverne la fermeture de la borne, et beaucoup plus que la taille. Les deux axes sont donc orthogonaux, et il faut deux leviers distincts.*

L'effet protecteur de corr observé à petite taille (n de 5 à 8, où les 17 échecs étaient tous à $\text{corr} \leq 0,75$) *disparaît* une fois n assez grand : au-delà, la taille suffit à faire échouer la méthode exacte quelle que soit la finesse de $\mathcal{E}$.

Une vérification directe le confirme. À $n = 20$ et $n = 25$, la méthode exacte lancée 400 s ne conclut pas et rend 2,711 et 3,625 ; la matheuristique, en 18 s, *certifie* 3,732 et 5,738. La recherche n'est pas le goulot : la borne l'est, dans le régime à $\mathcal{E}$ épais.

Remarque 6 (Réserve). Le tableau 14 n'est pas monotone ($n = 30$, $\text{corr} = 0,9$: 42,6 % contre 19,6 % à $n = 40$), et deux instances par cellule ne permettent pas de trancher entre effet et bruit. Une validation prenant le meilleur de trois exécutions donne 0,0 % sur cette même cellule : la variance entre graines est au moins aussi grande que l'effet de la taille. Conclusion à ne pas dépasser : corr domine, n compte moins qu'il n'y paraît.

11 Résultats négatifs

Ils sont rapportés au même titre que les positifs, parce qu'ils délimitent ce qu'il reste à chercher.

Le nombre de coupes sature, puis nuit. Une première version du plafond adaptatif, à petits lots et nombreux tours, a *dégradé* l'écart garanti médian (2,94 % $\rightarrow$ 6,17 %). Diagnostic par les journaux : le modèle étant conservé d'un tour à l'autre, les coupes s'accumulent et atteignent environ 90 coupes, soit p binaires chacune ; chaque sous-problème devenait trop lourd pour que l'oracle referme quoi que ce soit, alors même qu'il disposait de deux fois plus de temps.

TABLE 15 – Réglage du plafond de coupes, 4 instances $\times$ 4 graines.

schéma	écart garanti médian	optimalité prouvée
lots de 10, 6 tours	9,91 %	4/16
lots de 40, 2 tours	0,00 %	11/16
lot unique de 40	0,00 %	10/16
lot unique de 80	0,00 %	12/16

La leçon n'est pas le chiffre mais le sens : **plus de coupes n'est pas mieux**. Tant que chaque coupe coûte p binaires, en ajouter davantage se paie. Désagréger la disjonction conditionne donc tout gain supplémentaire.

Le big-M est une piste fermée. Le tableau 2 le montre : le minorant continu atteint pratiquement le minimum entier.

La limite de temps par sous-problème n'achète rien de mesurable. Le passage d'une limite de temps réelle au solveur – correction pourtant légitime, puisqu'un seul appel pouvait en principe absorber tout le budget – n'a produit *aucun* effet mesurable : 0,00 % d'écart médian, 78/80 optima, 57/80 preuves, avant comme après. Le dépassement réel plafonnait à +1,3 s. C'est une *assurance*, pas un résultat, et la rapporter comme un gain serait trompeur.

Une fausse piste, et sa leçon de méthode. En mesurant f avant et après la chaîne de réparation, on observe une perte de 74 à 82 % : le mouvement trouve $f = 31,75$, la réparation rend $f = 1,77$. Le test d'efficacité maximise θ , donc choisit le dominateur qui maximise l'amélioration des *critères*, en ignorant f . Deux réparations guidées furent implémentées ; aucune ne fait mieux à $n = 30$, et celle qui maximise f exactement coûte trente fois plus d'appels. La comparaison avec la méthode exacte a expliqué pourquoi : les points à f élevé sont *dominés*, donc hors de $\mathcal{E}$, et leurs voisins efficaces ont réellement un f faible. **Une mesure locale spectaculaire ne vaut pas diagnostic tant qu'un témoin indépendant ne l'a pas confirmée.**

12 Limites

Elles sont énoncées ici plutôt que laissées à découvrir.

1. **Aucun témoin complet issu de la littérature.** Deux confrontations externes sont désormais acquises – la proposition 2 valide notre test d'efficacité contre celui d'Ecker et Kouada, et la section 8.4 reproduit exactement le résultat publié de [2] sur son propre exemple. Mais un composant validé et une instance de six points ne font pas une méthode comparée : les algorithmes de [2] et [3] ne sont pas réimplémentés, et la seule comparaison de bout en bout disponible reste *interne*. C'est la limite dominante pour la publication.

L'obstacle est identifié et chiffrable plutôt que vague. La méthode de [3] est un branch and cut sur les relaxations *continues* fractionnaires, dont la coupe efficace

$$\sum_{j \in H_l} x_j \geq 1, \quad H_l = \{j \in N_l : \exists i, \bar{c}_j^i > 0\} \cup \{j \in N_l : \bar{c}_j^i = 0 \forall i\},$$

s'exprime dans le *tableau du simplexe* : N_l est l'ensemble des variables hors base et $\bar{c}_j^i$ les coûts réduits du critère i . La reproduire fidèlement demande un simplexe donnant accès au tableau, plus un simplexe fractionnaire [8, 9] pour les sous-problèmes continus – ni l'un ni l'autre n'étant exposé par les solveurs employés ici. Le banc du niveau 3 est prêt à accueillir ces témoins sans modification ; c'est leur implémentation qui reste à faire.

Une seconde difficulté, indépendante, est de *classe* : la section 1.2 montre que [3] traite des critères linéaires. La comparaison ne pourra donc porter que sur l'intersection des deux classes, et n'établira rien sur le régime à critères fractionnaires – celui qui nous occupe.

2. **Calibre modéré.** $n \leq 20$ dans le lot comparatif, $n \leq 40$ dans la validation. La vérité terrain par énumération plafonne vers $n = 8$, ce que le niveau 2 du protocole contourne mais ne supprime pas.
3. **Une seule famille d'instances.** Toutes proviennent d'un même générateur aléatoire sous (A1)–(A2). La transférabilité à des instances structurées ou réelles n'est pas établie.
4. **p fixé à 3 à grande taille,** alors même que le coût des coupes croît en p ; et deux instances par cellule dans l'étude d'échelle, quand la variance entre graines est du même ordre que l'effet mesuré.
5. **Un seul solveur.** Le comptage des appels atténue la dépendance sans la supprimer.

13 Conclusion et perspectives

Nous avons construit une matheuristique qui, sur le problème d'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, fournit à tout instant un encadrement valide de l'optimum. La borne inférieure repose sur un incumbent *certifié efficace* par un test intégral exact ; la borne supérieure découle du théorème 5, qui convertit un budget borné en garantie. Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats passent une vérification indépendante, et la méthode rend la meilleure valeur partout tout en prouvant l'optimalité plus souvent que la méthode exacte de référence.

Deux directions se dégagent, dans cet ordre.

Resserrer la borne dans le régime à $\mathcal{E}$ épais. C'est le verrou, établi de deux côtés indépendants : à petite taille sur une instance où prouver $F(q^*) \leq 0$ demande 433 s, 177 coupes et 533 appels, soit 43 fois le budget de certification ; et à grande taille par le tableau 14. Le préalable est de **désagréger la coupe de dominance** : tant que chaque coupe coûte p binaires, aucune stratégie de coupes ne fera mieux.

Établir la comparaison externe. Réimplémenter [2] et [3] sur le lot figé, avec la vérification C_1 – C_4 appliquée à tous de la même manière. Le préalable technique est un simplexe donnant accès au tableau, ainsi qu'un simplexe fractionnaire ; le préalable méthodologique est de restreindre la comparaison avec [3] aux instances à critères linéaires, seule intersection des deux classes de problèmes.

Références

- [1] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.
- [2] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.
- [3] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Moulaï. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267(1–2) :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.
- [4] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.
- [5] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.
- [6] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.
- [7] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.
- [8] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, 1975.
- [9] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.
- [10] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.